P9 Actuadores y seguridad eléctrica: relés, MOSFET y baja tensión

Semana	9–11 dic 2026
Imparte	IES La Guancha
Duración	2 sesiones de 50 min (semana corta por festivos: acordar día común)
Material	ESP32 DevKit, módulo de relé de 1 canal compatible con 3,3 V, ventilador de 12 V, tira LED de 12 V, MOSFET de nivel lógico IRLZ44N, resistencias de 100 Ω y 10 kΩ, servo SG90, fuente de 12 V con fusible, regulador o fuente de 5 V
Requisitos previos	P5 y P7

Objetivos

- Elegir el actuador adecuado: relé, MOSFET o servo.
- Conectar cargas de 12 V con seguridad, masa común y protecciones.
- Gobernar desde HA un relé, una tira LED regulable y un servo mediante ESPHome.
- Conocer las normas de seguridad eléctrica del proyecto y la ITC-BT-51.

Contenidos

1. Normas de seguridad del proyecto

> 1) El alumnado solo manipula circuitos de **24 V o menos**. 2) Ninguna carga de 230 V se conecta a un relé de protoboard: las cargas de red solo con módulos certificados, en caja cerrada y por el profesor. 3) Cada fuente de 12 V lleva fusible. 4) Desconectar la alimentación antes de recablear. 5) Los servos y relés no se alimentan del pin de 3,3 V del ESP32.

En instalaciones reales, los sistemas domóticos están regulados por la **ITC-BT-51** del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, que fija requisitos de instalación, compatibilidad electromagnética y seguridad de estos sistemas.

2. ¿Qué actuador uso?

Actuador	Cómo funciona	Cuándo usarlo	Cuidado con
Módulo de relé	Una bobina cierra un contacto (COM–NO) aislado del circuito de mando	Encender/apagar ventiladores, cerraduras, sirenas	Muchos módulos son activos a nivel bajo; la bobina necesita diodo (ya integrado en el módulo)
MOSFET de nivel lógico	Interruptor electrónico que conmuta miles de veces por segundo	Regular con PWM tiras LED o motores de continua	Usar modelo de nivel lógico (IRLZ44N); resistencia de puerta y pull-down
Servo SG90	Motor con reductora que va al ángulo indicado por un pulso de 50 Hz	Abrir una ventana de maqueta, mover una lama	Alimentarlo a 5 V aparte; masa común con el ESP32

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

3. Esquemas de conexión

Montaje	Conexiones
Relé + ventilador 12 V	IN del relé → GPIO26; VCC relé → 5 V; GND → GND común. Ventilador: +12 V → COM; NO → + ventilador; − ventilador → GND 12 V
MOSFET + tira LED 12 V	GPIO25 → 100 Ω → puerta (G); 10 kΩ de G a GND; fuente (S) → GND común; drenador (D) → − de la tira; + de la tira → +12 V
Servo SG90	Señal (naranja) → GPIO27; rojo → +5 V externa; marrón → GND común

ESPHome · actuadores del nodo (añadir al YAML del nodo de P5)

```
output:
  - platform: ledc                # PWM para la tira LED
    pin: GPIO25
    id: pwm_tira
    frequency: 1000 Hz
  - platform: ledc                # PWM de 50 Hz para el servo
    pin: GPIO27
    id: pwm_servo
    frequency: 50 Hz

light:
  - platform: monochromatic
    output: pwm_tira
    name: "Tira LED"

switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO26
      inverted: true              # módulo de relé activo a nivel bajo
    name: "Ventilador"
    restore_mode: ALWAYS_OFF      # tras un corte, arranca apagado

servo:
  - id: servo_ventana
    output: pwm_servo

number:
  - platform: template
    name: "Apertura ventana"
    unit_of_measurement: "%"
    min_value: 0
    max_value: 100
    step: 10
    optimistic: true
    set_action:
      - servo.write:
          id: servo_ventana
          level: !lambda 'return (x / 50.0) - 1.0;'   # 0 % -> -1.0, 100 % -> 1.0
```

restore_mode: ALWAYS_OFF es una decisión de seguridad: si el nodo se reinicia, ningún actuador arranca solo.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Práctica simultánea en el aula

1. Lee en voz alta con tu célula las normas de seguridad y firmad la hoja de normas del taller.
2. Monta el relé con el ventilador de 12 V, con la fuente desconectada. El profesor revisa antes de conectar.
3. Añade el bloque switch al YAML, instala por OTA y prueba el ventilador desde HA. Comprueba el clic del relé y el LED del módulo.
4. Monta el MOSFET con la tira LED y añade output + light. Regula el brillo desde HA y observa la tira.
5. Monta el servo con alimentación de 5 V externa y añade servo + number. Mueve la «ventana» de 0 a 100 %.
6. Mide con el polímetro la tensión entre drenador y fuente del MOSFET con la tira apagada y al 100 %. Anótalo y explícalo.
7. Actualiza tu automatización de P7 para que actúe sobre el ventilador real.

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ Hoja de normas firmada por la célula.
- ☐ Relé, tira LED y servo controlados desde HA.
- ☐ Medidas del MOSFET anotadas y explicadas.
- ☐ Revisión del profesor antes de cada conexión a 12 V (registrada).

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
El relé funciona al revés	El módulo es activo a nivel bajo: usa inverted: true.
El MOSFET se calienta y la tira no apaga del todo	No es de nivel lógico o falta la resistencia de 10 kΩ a GND.
El ESP32 se reinicia al mover el servo	El servo tira de la alimentación del ESP32: aliméntalo con 5 V externa y masa común.
El servo vibra en reposo	Normal en servos baratos; añade auto_detach_time en el bloque servo.

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Haz que la tira LED se encienda de forma gradual (transition_length) al detectar presencia.
- Calcula la corriente de tu tira LED (W / 12 V) y comprueba que la fuente y el cable la soportan.

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Fiabilidad, control de calidad y atención al cliente**: listas de comprobación antes de energizar, como en la dinámica «1000 grullas» del manual FpAR.

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿Por qué un MOSFET y no un relé para regular el brillo de una tira LED?
2. ¿Qué significa que un módulo de relé sea activo a nivel bajo?
3. ¿Qué hace restore_mode: ALWAYS_OFF y por qué es una medida de seguridad?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.